

03 - FMPP MOOCs - ORL - Anatomie - Pr. Raji

Bonjour, dans le cadre des cours en relation avec l'anatomie de la sphère ORL, nous allons parler aujourd'hui de l'anatomie du larynx. Le larynx est un organe qui assure trois fonctions, à savoir la fonction de phonation, qui est une fonction de communication, la fonction de respiration et de déglutition, qui sont des fonctions vitales. La phonation est assurée par la mise en vibration des cordes vocales sous l'effet de la soufflerie expiratoire.

La respiration est assurée par le larynx, du fait de sa présence à la partie supérieure du tractus laryngotracheal, qui va assurer l'entrée de l'air vers les voies respiratoires basses et les poumons. Il va assurer une fonction de déglutition en protégeant les voies respiratoires lors de la déglutition par sa fermeture lors du passage du bol alimentaire. Ces dimensions et sa situation.

Sa situation est à la partie antérieure médiane du cou, comme vous le voyez sur cette photo du haut, où le larynx est caractérisé par le relief du cartilage thyroïde, qu'on appelle la pomme d'Adam. Vous voyez, c'est ce patient-là, chez qui a été réalisée une trachéotomie salvatrice pour court-circuiter son larynx qui était traumatisé. Ces dimensions sont variables en fonction, bien sûr, de l'âge, mais aussi en fonction du sexe.

On le sait tous que le larynx des hommes est plus volumineux que le larynx des femmes. Le larynx est constitué d'un squelette cartilagineux qui s'articule entre ses différentes composantes. Vous allez le voir là sur cette vue latérale du larynx où on voit les différentes parties cartilagineuses du larynx unies par des membranes et des ligaments et avec la présence de muscles qui vont assurer les mouvements de ces différents cartilages et qui sont scindés en deux groupes, à savoir les muscles extrinsèques et les muscles intrinsèques.

Et bien entendu, tout est couvert par une muqueuse qu'on appelle la muqueuse laryngée et qu'on voit bien sûr, très bien, sur cette vue latérale du larynx en coupe sagittale. Le squelette cartilagineux va nous permettre de parler des cartilages principaux qui sont représentés par quatre cartilages, à savoir le cartilage cricoïde que vous voyez ici et qui est représenté par un cartilage en anneau. Le cartilage thyroïde qui est le cartilage le plus volumineux du larynx et qui est formé par deux lames unies au centre.

On a un angle rentrant qu'on voit ici sur cette vue antérieure et qu'on voit ici sur une vue latérale. Des cartilages épiglottiques qui ont la forme d'une raquette et qui se projettent en bas et en avant. Et de deux cartilages aréthroïdes qui vont s'articuler avec le cartilage cricoïde sur son bord supérieur et postérieur.

En plus de ces cartilages principaux, on rencontre dans le cadre du squelette cartilagineux du larynx les cartilages accessoires, à savoir les cartilages corniculés, les inter-aréthroïdiens, les sésamoïdes et morganines. Ceux-là, bien sûr, ce sont des cartilages purement accessoires. Sur cette diapositive, on voit les différents constituants du larynx sur le plan cartilagineux en vue

antérieure, en vue latérale et en vue postérieure pour voir quelle est la relation entre les différents cartilages les uns par rapport aux autres et bien sûr qu'on va bien étudier pour comprendre comment le larynx va assurer ces différentes fonctions.

Le cartilage cricoïde a une forme en bague chevalière à chatons postérieurs et à arcs antérieurs. Il présente une partie postérieure haute et une partie antérieure basse et effilée qu'on appelle l'arc. La partie postérieure là est haute et appelée le chaton cricoïdien.

Ce cartilage cricoïde présente des surfaces articulaires qui sont des surfaces articulaires aréthénoïdiennes au niveau du bord supérieur du chaton cricoïdien et qui vont permettre les articulations avec les cartilages aréthénoïdes et des surfaces articulaires thyroïdiennes qui existent sur les parties latérales des arcs cricoïdes et qui vont permettre l'articulation avec le cartilage thyroïde. Ainsi sur le cartilage thyroïde, on va individualiser une double articulation, une articulation crico-aréthénoïdienne, c'est-à-dire l'articulation entre le cricoïde et les cartilages aréthénoïdes et des articulations crico-thyroïdiennes, c'est-à-dire entre le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde. Les cartilages aréthénoïdes sont au nombre de deux.

Ils ont la forme d'une pyramide triangulaire à base inférieure et à sommet supérieur. La base inférieure présente deux apophyses, une apophyse antérieure sur laquelle va s'insérer la corde vocale qui s'appelle l'apophyse vocale et une apophyse postérieure sur laquelle s'insèrent les muscles intrinsèques du larynx, ce qui est appelé à ce moment-là apophyse musculaire. Le sommet de cette pyramide est supérieur et ses faces, en nombre de trois, sont interne, postérieure et antéro-externe.

Les cartilages aréthénoïdes vont être à l'origine, via l'articulation crico-aréthénoïdienne, de deux types de mouvements, à savoir des mouvements de glissement, c'est-à-dire de rapprochement entre les deux aréthénoïdes l'une par rapport à l'autre, ou un mouvement de pivotement et de rotation où l'aréthénoïde va être muni de mouvements de rotation selon un axe vertical. Le cartilage thyroïde a une forme de dièdre ouverte en arrière sur cette vue postérieure avec un angle rentrant obtus chez les femmes et aigu chez l'homme, expliquant la différence de longueur qui existe entre les cordes vocales des hommes et les cordes vocales des femmes. Le bord supérieur de ce cartilage est échancré en son centre, réalisant une arête saillante, ce qu'on appelle la pomme d'Adam.

Les bords postérieurs du cartilage thyroïde présentent une apophyse supérieure, qu'on appelle la grande corne du cartilage thyroïde, et une petite corne inférieure. C'est la petite corne du cartilage thyroïde qui va être à l'origine de la constitution de l'articulation crico-thyroïdienne. Le cartilage épiglottique a une forme de pétale souple à sommet inférieur.

Il a une forme de raquette. Il est oblique en bas et en avant et il est amarré à l'angle rentrant du cartilage thyroïde par un ligament qu'on appelle le ligament thyro-épiglottique. Sa face postérieure regarde l'ondolarynx.

On l'appelle à ce moment-là la face laryngée de l'épiglotte. C'est ce qu'on voit sur cette coupe sagittale. Ça c'est l'épiglotte avec la face qui regarde l'ondolarynx.

C'est la face laryngée de l'épiglotte. Et la face antérieure étant la face qui est en rapport avec la base de la langue et qu'on appelle à ce moment-là la base linguale de l'épiglotte. La loge thyroïoépiglottique est une loge particulière définie par le cartilage épiglottique qui a une grande importance en cancérologie.

Elle est limitée par l'épiglotte en arrière, par le cartilage thyroïde et la membrane thyroïoïdienne en avant et la membrane thyroïoépiglottique en haut. Cette loge thyroïoépiglottique est grasseuse, mais dans le cadre de l'envahissement du moral, sa densité pourrait se modifier, ce qui nous imposerait sur le plan chirurgical des attitudes bien particulières. Les articulations entre les différents cartilages sont très importantes à connaître parce qu'ils vont nous expliquer comment on va pouvoir travailler ce larynx.

Ces articulations, ce sont les articulations crico-aréthénoïdiennes entre le cartilage cricoïde et le cartilage aréthénoïde qui vont assurer les mouvements de glissement et de rotation de l'aréthénoïde par rapport au cricoïde, réalisant ainsi un rapprochement ou un éloignement des apophyses vocales et par conséquent un rapprochement ou un éloignement des cordes vocales. Les articulations crico-thyroïdiennes qui vont assurer le glissement vertical du cartilage thyroïde sur le cartilage cricoïde et étant ainsi responsables soit de la tension ou du relâchement des cordes vocales. Elles sont maintenant les membranes et les ligaments qui vont unir ces différents cartilages.

Ce sont essentiellement représentés par les membranes entre le cartilage thyroïde et l'océoïde. Ce que vous voyez là, c'est les membranes thyroïdiennes qui vont se renforcer latéralement et médialement en ligaments thyroïdiens, médians et latéraux. Les membranes crico-trachales qui vont faire unir le cricoïde à la trachée cervicale.

Les membranes crico-thyroïdiennes qui vont faire unir le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde. Et bien sûr, en membrane hyo-hypiglottique, c'est à dire la membrane qui va unir l'océoïde à l'hypiglottite. Et tous ces éléments là, ces membranes et ces cartilages vont nous permettre de définir, comme nous l'avons vu précédemment, la loge HTE qui a une importance majeure en cancérologie du larynx.

Après avoir mis en place les différents cartilages membranes et articulations, nous allons maintenant parler des muscles qui vont assurer les mouvements des différents cartilages les uns par rapport aux autres. Et dans le cadre de ces muscles du larynx, on va distinguer deux groupes principaux, à savoir les muscles extrinsèques du larynx. Ce seront des muscles qui vont amarrer le larynx au pharynx et à la base de la langue et qui vont jouer un rôle fondamental dans la déglutition en assurant l'ascension du larynx au cours de la déglutition.

Les muscles intrinsèques du larynx vont jouer un rôle principal essentiellement dans l'ouverture du larynx au cours de la respiration et la fermeture du larynx au cours de la phonation et bien sûr au cours de la déglutition. Dans le cadre de ces muscles intrinsèques, on distingue les muscles constricteurs de la glotte, c'est à dire les muscles qui vont fermer la glotte et donc rapprochant ainsi les cordes vocales l'une contre l'autre. Les muscles dilatateurs de la glotte qui vont permettre l'ouverture du larynx et donc l'éloignement d'une corde vocale par rapport à l'autre.

Et les muscles tenseurs de la corde vocale qui vont permettre la tension de la corde vocale lorsqu'on a envie d'utiliser une voix d'intensité très forte. Concernant les muscles constricteurs de la glotte, ce sont des muscles qui vont assurer le rapprochement des cordes vocales et donc lors de l'expiration, ces cordes vocales vont être mises en vibration. Ce sont par conséquent des muscles phonatoires.

Ces muscles sont représentés par les muscles thyro-aréthroïdiens. Ces muscles thyro-aréthroïdiens vont s'insérer sur l'apophyse vocale de l'aréthroïde et l'angle rentrant du cartilage thyroïde. On en distingue le muscle thyro-aréthroïdien interne qui est le muscle de la corde vocale, le muscle thyro-aréthroïdien externe qui existe en dehors du muscle thyro-aréthroïdien interne et bien sûr inconstamment on peut trouver le muscle thyro-aréthroïdien supérieur.

Dans le cas des muscles constricteurs de la glotte, on retrouve deux autres muscles, à savoir le muscle crico-aréthroïdien latéral qui s'insère sur le bord supérieur de l'arc cricoïdien, sur cette vue supérieure du larynx, au niveau duquel on va voir le cartilage thyroïde, le cartilage cricoïde avec le chapon postérieur et l'arc antérieur et les deux cartilages aréthroïdes. Donc vous voyez ce muscle s'insère sur le bord supérieur de l'arc et sur la pophyse postérieure de l'aréthroïde qui est la pophyse musculaire. Et vous concevez très bien que lorsque ce muscle se contracte, il va induire la rotation de l'aréthroïde en dehors et par conséquent le rapprochement sur la ligne médiane de la pophyse vocale et par conséquent la fermeture de la glotte.

Et c'est ce qui lui confère la particularité d'être constricteur de la glotte. Le muscle inter-aréthroïdien, c'est un muscle qui est impair et qui va faire rejoindre les faces postérieures des deux cartilages aréthroïdes. Lors de sa contraction, ce muscle-là va ramener par glissement les deux cartilages aréthroïdes l'un sur l'autre et par conséquent il va permettre le rapprochement des cordes vocales l'une sur l'autre, ce qui lui confère le caractère constricteur de la glotte.

Le muscle dilatateur de la glotte est représenté par le crico-aréthroïdien postérieur qui va permettre du fait de l'ouverture de la glotte le phénomène de respiration, donc l'entrée et la sortie de l'air de l'arbre laryngotracheal. Il s'insère sur la face postérieure du chapon cricoïdien que vous voyez sur cette image en vue supérieure du larynx sur laquelle on individualise ici l'avant et l'arrière et sur laquelle on voit les insertions du muscle crico-aréthroïdien postérieur. Il s'insère sur la face postérieure du chapon et sur l'apophyse musculaire de l'aréthroïde.

Sur cette vue postérieure on voit de façon plus claire ce muscle crico-aréthénoïdien postérieur qui s'insère sur la face postérieure du chaton cricoïdien, il y en a deux, un à droite et un à gauche et sur l'apophyse musculaire de l'aréthénoïde. Vous concevez très bien que lors de sa contraction il va ramener l'apophyse musculaire en dedans et par mouvement de rotation sur l'aréthénoïde l'apophyse vocale va s'éloigner en dehors et donc par conséquent il va permettre l'ouverture de la glotte. C'est un muscle dilatateur de la glotte.

Le muscle tenseur de la corde vocale. C'est un muscle, il n'y en a qu'un seul, c'est le muscle crico-théroïdien qui va s'insérer sur la face antérieure de l'arc cricoïdien et sur le bord inférieur du cartilage théroïde. Par sa contraction il va ramener un glissement vertical du cartilage théroïde sur le cartilage cricoïde et ainsi l'allongement de la corde vocale et c'est ce qui lui confère le nom du muscle tenseur de la corde vocale.

Là je vous ai mis une diapositive qui regroupe les muscles intrinsèques du larynx. Vous voyez individualisé ici le cartilage théroïde sur une vue postérieure du larynx. Ici c'est l'avant, l'arrière, le gauche et la droite.

Le cartilage cricoïde avec l'arc cricoïdien antérieur et le chaton postérieur. Et les aréthénoïdes ici individualisés avec leur apophyse vocale et leur apophyse musculaire. Sur ce schéma là on voit les muscles thyro-aréthénoïdien.

On voit le muscle crico-aréthénoïdien latéral. On voit le muscle crico-aréthénoïdien postérieur. Et bien entendu en essayant de voir en fonction des insertions musculaires et de mouvements que vont apposer ces muscles aux aréthénoïdes, on va comprendre qu'ils vont être responsables de la fermeture de la glotte ou de l'ouverture de la glotte.

Alors quelle est maintenant la morphologie du tube laryngé ? Le tube laryngé est représenté sous la forme d'un cylindre. D'ailleurs on l'appelle le tube laryngé. Qu'on voit ici sur cette vue postérieure après l'ouverture de l'hypopharynx.

Et qui existe bien sûr à l'intérieur de l'hypopharynx. Il en est séparé par des gouttières latérales qu'on appelle les sinus périformes. Ce tube laryngé qui va permettre bien sûr l'entrée de l'air vers la trachée et la sortie de la phonation de la trachée vers le larynx est divisé en trois étages.

Qu'on voit très bien sur cette coupe sagittale du larynx sur laquelle on individualise ici l'avant, l'arrière, le haut et le bas. Et au niveau duquel on va bien visualiser l'étage des cordes vocales et qu'on appelle l'étage glottique. L'étage au-dessus des cordes vocales est appelé étage susglottique.

Et l'étage au-dessous des cordes vocales est appelé étage sousglottique. L'étage glottique est un plan purement horizontal. C'est l'étage qui passe au travers des cordes vocales.

Qui vont être individualisés sous forme de bandelettes blanchâtres en vue endoscopique. Ce

qu'on voit là est une vue endoscopique du larynx avec l'épiglotte en avant, le relief des aréthroïdes en arrière et bien sûr les cordes vocales qui vont de l'apophyse vocale des aréthroïdes vers l'angle rentrant du cartilage thyroïde. Avec un espace triangulaire entre les deux bords libres des cordes vocales qu'on appelle la glotte.

Les cordes vocales vont s'écarter à la respiration et vont s'affronter à la phonation. Ici ce sont des cordes vocales en affrontement, c'est-à-dire lors de leur fermeture. Les cordes vocales s'unissent en avant au niveau d'un point qu'on appelle la commissure antérieure.

Et ils vont s'écarter en arrière ici au niveau de la commissure postérieure. L'étage susglottique, c'est l'étage qui vient juste au-dessous des cordes vocales, qu'on individualise très bien sur cette coupe frontale vue postérieure du larynx. Au niveau de laquelle on va individualiser l'étage glottique par la présence des cordes vocales.

L'étage susglottique est caractérisé par la présence de deux bourrelets qui sont les bandes ventriculaires. Entre les bandes ventriculaires et les cordes vocales on trouve une invagination de la muqueuse du larynx. Et qui s'appelle le ventricule de Morgagni.

Et au niveau de cet étage susglottique, l'espace au-dessus des bandes ventriculaires s'appelle le vestibule laryngé. La limite entre l'étage susglottique de l'ondolarynx et l'hypopharynx s'appelle la margelle laryngée. L'étage susglottique est en continuité avec la trachée cervicale et il existe juste au-dessous des cordes vocales.

C'est l'étage au-dessous de la glotte, au-dessous des cordes vocales, c'est l'étage sousglottique. Qu'en est-il maintenant de la muqueuse laryngée ? La muqueuse laryngée est une muqueuse de type respiratoire. Sauf au niveau des cordes vocales où la muqueuse laryngée est représentée par la présence d'un épithélium pavimenteux stratifié.

La particularité de cette muqueuse laryngée, c'est qu'elle est dédoublée par une membrane élastique qu'on appelle le cône élastique. D'ailleurs, c'est ce cône élastique qui fait que, dans le cadre des cancers du larynx, la tumeur prend beaucoup plus de temps à envahir les structures avoisinantes. Quels sont maintenant les rapports du larynx ? En haut, le larynx est en rapport avec l'occyphus.

En bas, avec la trachée cervicale. En arrière, avec l'hypopharynx. Et latéralement, avec les sinus périmorphes.

Et bien sûr, en avant, avec les plans de couverture de la région sous-hydyenne. On voit sur cette coupe sagittale du larynx et sur cette coupe postérieure du larynx les différents rapports du larynx. Quelle est maintenant la vascularisation du larynx ? La vascularisation artérielle du larynx est très riche.

Elle est tributaire de l'artère laryngée supérieure, branche de l'artère thyroïdienne supérieure. De

l'artère laryngée entéro-inférieure, branche de l'artère thyroïdienne supérieure. Et de l'artère laryngée postéro-inférieure, qui elle est branche de l'artère thyroïdienne inférieure, qui vient bien sûr de l'artère sous-clavique.

La vascularisation veineuse est tributaire des artères. Et la vascularisation lymphatique est très importante à connaître au niveau du larynx. Pourquoi ? Parce qu'elle est très pauvre au niveau des cordes vocales.

Par contre, pour l'étage susglottique et sauglottique, il est très riche. Et il est caractérisé par un drainage lymphatique vers la chaîne jugulocarotidienne, vers la chaîne pré-laryngotrachiale. Et la chaîne récurrentielle.

Qu'en est-il maintenant de l'innervation du larynx ? Le larynx est innervé par des branches de la dixième paire crânienne, qui va donner le nerf laryngé inférieur. Lequel nerf laryngé inférieur est nommé le nerf récurrent parce qu'il reprend le trajet dans le sens contraire du nerf vague. Et celui-là va être à l'origine de l'innervation motrice de tous les muscles intrinsèques du larynx, sauf le muscle cricothyroïdien.

Le nerf laryngé supérieur, qui lui aussi est une branche de la dixième paire crânienne, va pénétrer le larynx à sa partie supérieure, c'est pour ça qu'il est appelé nerf laryngé supérieur. Et il a une fonction double motrice pour le muscle cricothyroïdien, qui lui n'est pas éterné par le nerf à laryngé inférieur, et aussi sensitif pour la muqueuse laryngée. Et je vous remercie.

Bonjour. Après avoir vu l'anatomie du larynx, nous allons parler. Bonjour.

Après avoir vu l'anatomie du larynx, nous allons voir l'anatomie de la trachée cervicale. Alors, c'est quoi la trachée cervicale? C'est un conduit aérique qui fait suite au larynx et qui pénètre dans le thorax, lui faisant suite la trachée thoracique et qui va se diviser en branches souches droite et gauche. Donc la trachée cervicale, c'est la partie de la trachée qui existe au niveau du cou, entre le bord inférieur du larynx et le bord supérieur du manubrium sternal.

Quelles sont ses limites et sa direction? En haut, la trachée cervicale fait suite au cartilage thyroïde. En bas, il est limité par le bord supérieur de la fourche sternale. Et il faut savoir que sur le plan de sa direction, la trachée cervicale, sur cette vue latérale, se dirige en bas et en arrière.

Ce qui lui confère le caractère superficiel en haut et profond en bas. Ses dimensions chez l'adulte sont de 12 mm de diamètre et de 5 cm de longueur. Sa constitution anatomique fait d'elle qu'elle est formée de trois tuniques.

Une tunique interne représentée par la muqueuse tracheale qui est une muqueuse respiratoire. La tunique externe est une tunique adventicielle ramenant les vaisseaux nourriciers à la trachée. Et d'une tunique moyenne fibromusculocartilagineuse.

Cette tunique moyenne est faite d'une superposition d'anneaux cartilagineux. En forme de fer à

cheval. Sur cette vue postéroexterne de la trachée, vous voyez les différents anneaux cartilagineux.

Unis les uns aux autres par des ligaments interannulaires. Et qui ne sont bien sûr pas complets. Parce qu'ils vont être complétés en arrière par le muscle trachéal.

Ces anneaux cartilagineux sont unis les uns aux autres par une gaine fibroélastique. Ce qu'on appelle les ligaments interannulaires. Et ils sont complétés en arrière par le muscle trachéal.

Les autres tuniques, nous les avons vus de les voir. Ces tuniques sont la tunique muqueuse interne respiratoire. Et la tunique externe adventitielle.

Qui va être en plus du fait d'être une lame porte vaisseau. Il va unir la trachée aux organes de voisinage. A savoir la glande thyroïde, l'œsophage et bien sûr les autres éléments de voisinage.

Alors quels sont les moyens de fixité et de mobilité trachéale ? La fixité de la trachée est secondaire à l'union par continuité avec les organes de voisinage. A savoir le larynx, l'œsophage et la trachée. D'ailleurs c'est pour cette raison là que la trachée cervicale va suivre tous les mouvements du larynx.

Et bien entendu la glande thyroïde qui elle est fixée à la trachée cervicale va suivre les mouvements de la trachée. Sa mobilité il ascensionne donc par conséquent à la déglutition suivant ainsi tous les mouvements du larynx lors des mouvements de déglutition. Ces rapports sont très importants à connaître.

Au niveau de la face antérieure, la trachée cervicale entre en rapport avec les plans de couverture de la région sous-hyoidienne qui vont nous permettre de définir ce qu'on appelle le losange de trachéotomie. Sur cette coupe transversale, du coup, on individualise très bien la trachée cervicale avec les plans de couverture antérieure. De la région sous-hyoidienne et que vous avez déjà vu au niveau d'un cours antérieur.

Les rapports de cette face antérieure sont en plus de ces plans de couverture de la région sous-hyoidienne. Ils sont représentés par l'isthme thyroïdien qui va entrer en rapport avec le deuxième, troisième, quatrième anneau trachéal auquel il va être fixé par les ligaments de Kruber médian. Au-dessus de l'isthme thyroïdien, la trachée cervicale va entrer en rapport avec la pyramide de la luette.

Ici, bien sûr, enlevé pour vous montrer la trachée cervicale. L'anastomose sous-glottique et les ganglions préaryngiques. Au-dessous de l'isthme thyroïdien, la trachée cervicale va entrer en rapport avec des éléments vasculaires, à savoir l'anastomose sous-glottique et les veines thyroïdiennes.

La face postérieure de la trachée cervicale entre en rapport avec l'œsophage cervical. Comme

vous voyez sur cette coupe transversale où la face postérieure de la trachée cervicale est en rapport avec la face antérieure de l'osophage cervical. Vous voyez aussi sur cette coupe, sur cette vue latérale du larynx et de la trachée cervicale.

L'osophage déborde un peu la trachée vers le côté gauche. Mais c'est véritablement le rapport postérieur de cette face postérieure de la trachée. Quels sont maintenant les rapports des faces latérales? Les faces latérales de la trachée cervicale entrent en rapport avec les faces internes des lobes thyroïdiens.

Avec lesquels il est unis par les ligaments de Gruber latéraux. Avec les artères thyroïdiennes inférieures. Les nerfs récurrents.

La chaîne ganglionnaire qui accompagne les nerfs récurrents qu'on appelle la chaîne ganglionnaire récurrentielle. Les veines thyroïdiennes inférieures. Et bien sûr, plus on dort, latéralement on retrouve l'axe jugulocarotidien.

Quelle est la vascularisation et l'énervation de la trachée cervicale? Les artères de la trachée cervicale prendront leur origine au niveau de l'artère thyroïdienne inférieure. Les veines trachiales vont se jeter dans les veines thyroïdiennes et osophagiennes. Et le drainage lymphatique de la trachée cervicale va se faire au niveau de la chaîne latérotachiale et récurrentielle.

Et aussi au niveau de la chaîne pré-trachiale et pré-laringée. L'énervation de la trachée cervicale est une énervation sympathique et parasympathique. Je vous remercie.